



Ödev 1

Öğrenci Adı: Konuralp BOL

Öğrenci Numarası: 22011618

Dersin Öğretmeni: M. Elif Karslıgil

1)

1-)

a)

$$9 + \left(\frac{n}{4}\right) + n^2$$

$$f(n) = n^2$$

$$n(n^{\log_4 9}) < n^2$$

$$n f\left(\frac{n}{4}\right) < c f(n)$$

$$9 \left(\frac{n^2}{16}\right) < c n^2$$

$$c = \frac{9}{16} \quad \forall c < 1$$

$$T(n) = \Theta(f(n))$$

$$= \Theta(n^2)$$

b) $3 + \left(\frac{n}{3}\right) + \log(n)$

$$f(n) = \log(n)$$

$$n(n^{\log_3 3}) > \log(n)$$

$$f(n) = \Theta(n^{\log_3 3}) = \Theta(n)$$

c) $3 + \left(\frac{n}{2}\right) + n$

$$f(n) = n$$

$$n(n^{\log_2 3}) > n$$

$$f(n) = \Theta(n^{\log_2 3})$$

2. Aşağıda verilen kod parçalarının altına karmaşıklıklarını **Big-Oh** cinsinden ifade ediniz.
(16 Puan)

```
int f1(int N) {  
    int x = 0;  
    for (int i = 0; i < N; i++)  
        x++;  
return x;  
}
```

$O(n)$

```
int f2(int N) {  
int x = 0;  
    for (int i = 0; i < N; i++)  
        for (int j = 0; j < i; j++)  
            x += f1(j);  
return x;  
}
```

$O(n^3)$

```
int f3(int N) {  
    if (N == 0) return 1;  
int x = 0;  
    for (int i = 0; i < N; i++)  
        x += f3(N-1);  
return x;  
}
```

$O(n!)$

```
int f4(int N) {  
  
if (N == 0) return 0;  
  
return f4(N/2) + f1(N) + f1(N) + f1(N) +  
f4(N/2);  
}
```

$O(n \log n)$

3. Aşağıda verilen büyüme dereceleri için en uygun ifadeyi kullanınız. (24 Puan)

- Eğer $f(n) = \Theta(g(n))$ ise Θ
- Eğer $f(n) = O(g(n))$ ise O
- Eğer $f(n) = \Omega(g(n))$ ise Ω
- Eğer hiçbir ilişki sağlanamıyorsa X yazınız.

	f(n)	g(n)
O	n^2	n^3
Ω	$n \lg n$	n
Θ	1	$3 + \sin n$
Ω	3^n	2^n
Θ	4^{n+4}	2^{2n+2}
Ω	$n \lg n$	$n^{105/100}$
Θ	$\lg \sqrt{10n}$	$\lg n^3$
O	$n!$	$(n+1)!$

4)

a) $2^{n+1} + 3^{n-1}$

$2^{n+1} = 2 \cdot 2^n$, $3^{n-1} = \frac{1}{3} 3^n$ olduğu için
bu terimler 2^n ve 3^n ile orantılıdır

$$c_1 g(n) \leq f(n) \leq c_2 g(n) \quad 2 \cdot 2^n + \frac{1}{3} 3^n \leq 3 \cdot 3^n$$

$$c_1 3^n \leq 2^{n+1} + 3^{n-1} \leq c_2 3^n$$

$$c_1' = \frac{1}{3} \quad c_2' = 3 \text{ dersek uygun olur}$$

Böylece $\Theta(3^n)$ dizebiliriz

b) $2n \log(n+2)^2 + (n+2)^2 \log \frac{n}{2}$

İlk terim $4n \log(n+2)$ şeklinde yazılabilir

Yani $n \log n$ ile orantılı.

İkinci terime ise $n^2 \log n$ ile orantılı dizebiliriz.

$n^2 \log n$ başlım terimdir

$$c_1 n^2 \log n \leq 2n \log(n+2)^2 + (n+2)^2 \log \frac{n}{2} \leq c_2 n^2 \log n$$

$$c_1 = 1 \quad c_2 = 10 \text{ dizebiliriz}$$

$\Theta(n^2 \log n)$ olur

$$5) \sum_{i=1}^n (i+1) 2^{i-1}$$

$$\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n i \cdot 2^i + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n 2^i$$

$$\sum_{i=1}^n i 2^i = (n-1) 2^{n+1} + 2$$

$$\sum_{i=1}^n a^i = \frac{a^{n+1} - a}{a-1}$$

$$\frac{(n-1) \cdot 2^{n+1} + 2}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{2^{n+1} - 1}{1} = \frac{n \cdot 2^{n+1} + 1}{2}$$

Burada baskın değer $\frac{n \cdot 2^{n+1}}{2}$ 'dir ona'da

$$\boxed{O(n \cdot 2^n)} \text{ dir belirlidir.}$$

$$b) 1) T(n-2) + 2n$$

$$2) T(n-4) + 2(n-2) + 2n = T(n-4) + 4n - 4 \rightarrow -4 \cdot \sum_{k=1}^{n/2} k$$

$$3) T(n-6) + 2(n-4) + 2(n-2) + 2n = T(n-6) + 6n - 12$$

$$4) T(n-8) + 2(n-6) + 2(n-4) + 2(n-2) + 2n = T(n-8) + 8n - 24$$

$$\vdots$$

$$k) T(n-2k) + 2k \cdot n - 4 \sum_{k=1}^{n/2} k \rightarrow 4 \cdot \frac{(k-1) \cdot k}{2}$$

$$k = \frac{n}{2} \Rightarrow T(0) + n^2 - 2 \left(\frac{n}{2} - 1 \right) \cdot \frac{n}{2}$$

$$0 + n^2 - \frac{n^2}{2} + n$$

$$\boxed{T(n) = \frac{n^2 + 2n}{2}}$$